

第 44 讲实验设计：Dropout

概念验证实验：随机 Mask、Inverted Scaling、train/eval、泛化

一、实验目标

1. 观察训练模式下 Dropout 的零元素比例和非零缩放值；
2. 验证 inverted dropout 在经验期望上保持 Activation 尺度；
3. 严格区分 train/eval 与 no_grad()；
4. 验证 Dropout 不改变 Shape、没有可训练 Parameter；
5. 在小样本高容量 MLP 中比较不同 p 的 Train / Validation / Test 表现。

二、实验假设

- H1: $p = 0.5$ 时，训练态约一半元素为 0，非零元素约为原值的 2 倍；
- H2: 重复大量随机采样后，输出经验均值接近输入；
- H3: no_grad() 不会改变 Dropout 的 train/eval 行为；
- H4: Dropout 过强会造成明显欠拟合；适度 Dropout 可能改善 Validation / Test；
- H5: Validation 必须在 eval() 模式计算。

三、实验 1：随机 Mask 与缩放

输入：10000 个 1；设置：

$$p = 0.5$$

观测：

- 0 的比例；
- 非零值是多少；
- 输出均值；
- eval 模式下是否恢复恒等映射。

实际结果：零比例约 0.497，非零值为 2，输出均值约 1.006，eval 与输入最大差异为 0。

四、实验 2：Inverted Dropout 的期望

输入：

$$x = [1, 2, 4, 8], \quad p = 0.3$$

重复 20000 次随机 Forward，统计逐元素经验均值。

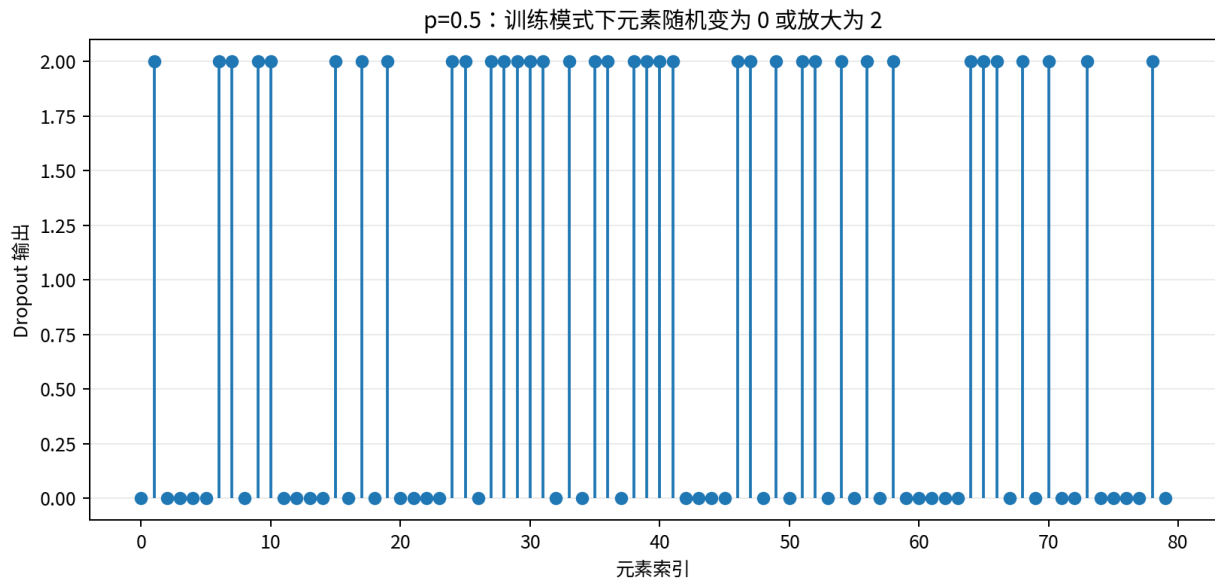


图 1: 训练态一次随机 Mask 的输出。

实际均值约为:

[1.0122, 1.9954, 3.9937, 8.0297]

最大偏差约 0.0297，支持 $E[y] = x$ 的理论结果。

五、实验 3: train/eval 与 no_grad

构造 Identity Linear + Dropout。固定随机种子，对同一输入测试：

- train + grad;
- train + no_grad;
- eval + grad;
- eval + no_grad。

结果证明：no_grad() 只改变是否记录梯度；Dropout 是否随机由 train/eval 决定。

六、实验 4: Shape 与 Parameter

输入：

$$X.shape = (2, 3, 8)$$

输出：

$$Dropout(X).shape = (2, 3, 8)$$

Dropout Parameter 数量：0。

七、实验 5：不同 Dropout 强度与泛化

模型：

$1 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 1$

训练样本仅 48 个，故意使用高容量网络。只改变：

$p \in \{0, 0.1, 0.3, 0.6\}$

固定数据、初始化、Optimizer、LR 和训练预算。Validation 用于选择 p ，Test 只在教学中最后展示。

实际结果：

p	Train MSE	Val MSE	Test MSE	Best Step
0.0	0.071438	0.091302	0.092745	81
0.1	0.087764	0.089288	0.091337	131
0.3	0.068203	0.091064	0.094628	2731
0.6	0.128736	0.119763	0.124082	1461

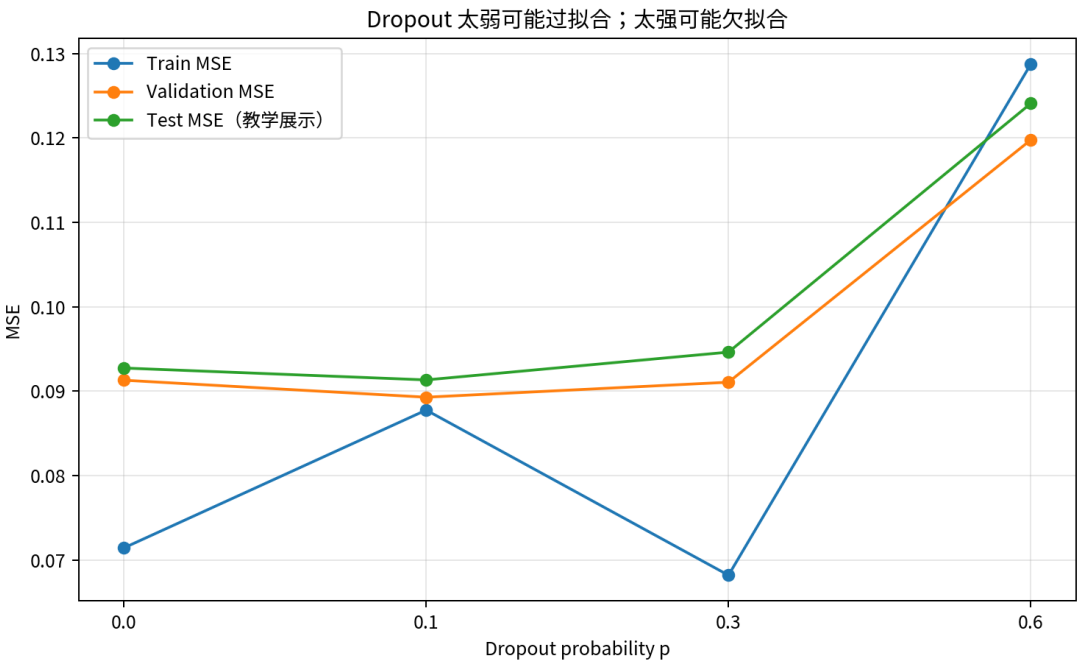


图 2: 不同 Dropout probability 下的 Train / Validation / Test MSE。

八、科研解释边界

【常见误区 / 风险】

本实验只说明：在这个固定的小样本、高容量任务中，适度 Dropout 的 Validation 略有改善，而过强 Dropout 明显欠拟合。不能从一个 toy experiment 推出 “Dropout=0.1 对所有 LLM / Agent 微调都最佳”。

九、运行方式

在包含脚本的目录执行：

```
1 python lesson44_dropout_experiment.py
```

输出：

- 第 44 讲 _ 实验实际输出.txt
- figures/lesson44_dropout_mask.png
- figures/lesson44_expectation.png
- figures/lesson44_dropout_generalization.png
- figures/lesson44_fit_comparison.png
- figures/lesson44_train_val_curves.png